



Insegnamento CHIMICA

Nome del corso di laurea	Scienze della terra e dell'ambiente
Codice insegnamento	GP004844
Curriculum	Comune a tutti i curricula
Docente responsabile	Simonetta Cavalli
Docenti	— Simonetta Cavalli
Ore	— 78 Ore - Simonetta Cavalli
CFU	9
Regolamento	Coorte 2025
Erogato	Erogato nel 2025/26
Erogato altro regolamento	
Attività	Base
Ambito	Formazione chimica di base
Settore	CHIM/03
Anno	1
Periodo	Primo Semestre
Tipo insegnamento	Obbligatorio (Required)
Tipo attività	Attività formativa monodisciplinare
Lingua insegnamento	ITALIANO
Contenuti	In questo insegnamento vengono introdotti concetti e principi fondamentali della chimica. Gli argomenti trattati includono: struttura elettronica e legame chimico; reazioni chimiche e stechiometria; proprietà di gas, solidi, liquidi e soluzioni; alcune classi di reazioni come redox e acido-base.
Testi di riferimento	1) I. Bertini, C. Luchinat, F. Mani, Chimica: materia, tecnologia, ambiente, Casa Editrice Ambrosiana, 2016 - I edizione; 2) I. Bertini, C. Luchinat, F. Mani, Stechiometria. Un avvio allo studio della chimica, Casa Editrice Ambrosiana, 2009 – V edizione; 3) W.L. Masterton, C.N.Hurley, Chimica. Principi e reazioni, Piccin-Nuova Libreria, 2009; 4) L. Palmisano, L. Schiavello, Elementi di chimica, Edises, 2007.
Obiettivi formativi	Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze di base della chimica generale, necessarie per affrontare gli studi successivi. In aggiunta all'apprendimento dei principi fondamentali introdotti durante il semestre ed elencati in dettaglio nel programma, gli studenti dovrebbero essere in grado di applicare i concetti di base per risolvere semplici problemi, come ad esempio calcolare la resa di reazione, la concentrazione di una soluzione o il pH di soluzioni di acidi e basi; assegnare i numeri di ossidazione; descrivere le proprietà caratteristiche di metalli e non metalli; usare i dati termochimici tabulati per determinare variazioni di energia e spontaneità delle reazioni chimiche.
Prerequisiti	La familiarità con l'utilizzo dell'algebra delle scuole superiori è un prerequisito importante. Le conoscenze di chimica acquisite in anni precedenti, anche se largamente utili, non costituiscono un prerequisito.
Metodi didattici	Lezioni in aula su tutti gli argomenti del corso: le ore previste per le lezioni teoriche (42h) sono dedicate alla presentazione dei concetti fondamentali mentre le ore previste per le lezioni pratiche (36h) sono utilizzate per lo svolgimento di esempi ed esercizi di ricapitolazione scelti per agevolare la comprensione da parte degli studenti degli argomenti principali e migliorare la loro abilità con il calcolo
Altre informazioni	Per informazioni su orario delle lezioni e calendario degli esami visita la pagina http://fisgeo.unipg.it/joo3x/index.php/it/didattica/corsi-di-laurea-in-geologia.html
Modalità di verifica dell'apprendimento	L'esame consiste in una prova scritta (durata di 90 minuti) seguita da una prova orale della durata di circa quindici minuti. La prova scritta è costituita da 20 quesiti, di cui una parte a risposta chiusa e un'altra parte a risposta aperta. La prova orale potrà seguire di alcuni giorni la prova scritta. La prova scritta e la prova orale consentono di verificare sia le abilità acquisite sia il livello di conoscenze raggiunto dallo studente su tutti i contenuti dell'insegnamento. Per informazioni su servizi di supporto a studenti con disabilità e/o DSA visitare il sito web all'indirizzo http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa
Programma esteso	- Struttura elettronica degli atomi e legami chimici – Natura atomica della materia. Modello nucleare dell'atomo. Isotopi. Modello elettronico dell'atomo di idrogeno. Configurazioni elettroniche di atomi e ioni. Tavola periodica. Proprietà periodiche degli elementi. Legame ionico. Legame covalente. Forma di molecole e ioni poli-atomici. Modello a mare di elettroni per i metalli. Numeri di ossidazione. Nomenclatura e caratteristiche generali di alcune classi di composti inorganici. - Reazioni chimiche e stechiometria - Mole e massa molare. Determinazione delle formule chimiche. Bilanciamento di reazioni chimiche. Calcoli stechiometrici. – Proprietà di gas, solidi, liquidi e soluzioni – Leggi dei gas. Deviazione dal comportamento ideale. Interazioni inter-molecolari. Liquidi e solidi. Proprietà dei solidi correlate al tipo di legame. Definizioni e concetti di base della termodinamica chimica. Cambiamenti di stato e principi della termodinamica. Composizione e preparazione di soluzioni. Solubilità. Proprietà colligative. - Equilibri chimici - Aspetti sperimentali. Costante di equilibrio. Fattori che influenzano lo stato di equilibrio. Termodinamica di reazione. Natura degli acidi e delle basi. Auto-ionizzazione dell'acqua. La scala di pH. Equilibri acido-base. Equilibri di solubilità. - Cenni di elettrochimica e cinetica chimica - Reazioni di ossidoriduzione e celle voltaiche. Potenziali standard di riduzione e forza ossidante. Elettrolisi. Velocità di reazione. Confronto tra l'approccio termodinamico e cinetico alle reazioni chimiche.
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	

Condividi su



Unipg.it

- Accessibilità
- Albo online
- Amministrato trasparente
- Assistenza e FAQ
- Atti di notifica
- Bandi di gara e contratti
- Bilanci
- Codice etico
- FOIA
- Note legali

Collaborazioni

I nostri partner

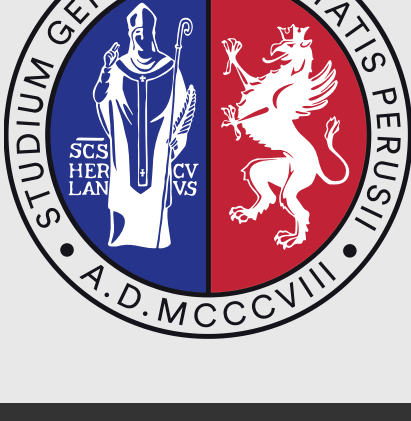
Certificazioni

Certificazioni ISO

Comunicazione

- Area Comunicazione
- Social media policy
- Podcast
- Merchandising e shop
- 5xmille, Donazioni, Fundraising

Social



Unipg.it

- PagoPA
- Piano delle performance
- Protezione dati personali
- Sicurezza online
- Tuttogare
- Cookie
- Credits
- Il Portale
- Mappa sito
- Statistiche
- Dichiarazione di accessibilità

Università degli Studi di Perugia

Piazza Università, 1
06123 Perugia

+39 0755851

Contatti

C.F./P.Iva 00448820548